QGAN for Addressing Security Data Imbalance and Causal Attribution of QBER

Alfonso Zappia, Nicola Frugieri
Studenti (Matr. NF22500012, 0522501966)
{a.zappia, n.frugieri}@studenti.unisa.it

Franco Cirillo, Maria Caterina D'Aloia
Tutor di Ricerca
{fracirillo, mdaloia}@unisa.it

Christian Esposito
Docente del Corso
Dipartimento di Informatica
c.esposito@unisa.it

***Abstract*—Presentiamo un'architettura generativa avversaria quantistica ibrida (QGAN) applicata a due domini di sicurezza con la medesima struttura: la *data augmentation* della classe minoritaria su Intrusion Detection System (NSL-KDD) e l'attribuzione causale degli errori su reti QKD BB84 simulate. Un generatore a 5 qubit su ansatz EfficientSU2, con condizionamento per *data re-uploading*, affianca un discriminatore classico sulla medesima rappresentazione a cinque dimensioni — le stesse osservabili fisiche su QKD, cinque componenti principali su IDS: cio' che il vincolo condivide e' la dimensionalita', non il significato fisico. I risultati sono articolati. L'attribuzione causale e' il contributo piu' solido: i numeri casuali comuni rendono i controfattuali esatti anziche' stimati, su una proprieta' di accoppiamento verificata e non assunta. La trasferibilita' architetturale regge in forma piu' debole dell'ipotesi — struttura identica sui due domini, ma raggio del latente, capacita' del discriminatore e passi di convergenza specifici del dominio. Sul ramo IDS l'augmentation migliora il rilevamento fuori distribuzione, ma il confronto con una gaussiana a momenti equivalenti non evidenzia un vantaggio statisticamente robusto del circuito in sei valutazioni: la spiegazione coerente con i dati e' che il guadagno provenga dalla collocazione fuori dall'inviluppo convesso anziche' dalla fedelta' distribuzionale. Sul ramo QKD una scomposizione attribuisce il 99% del divario del condizionato all'errore di media e quantifica l'errore di forma residuo in circa sei volte il segnale distribuzionale disponibile. In entrambi i domini il protocollo di valutazione determina l'esito piu' del generatore: tre conclusioni intermedie sono state ritirate da controlli dichiarati prima della misura.**

***Index Terms*—Quantum Machine Learning, QGAN, Quantum Key Distribution (QKD), Network Security, Causal Attribution, Data Augmentation.**

I. Introduzione

I dataset di sicurezza informatica e di comunicazione quantistica soffrono di uno sbilanciamento strutturale: nelle reti con sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS) come nelle infrastrutture a Distribuzione di Chiavi Quantistiche (QKD), traffico benigno e rumore operativo dominano la quasi totalità delle osservazioni, mentre attacchi e tentativi di intercettazione costituiscono una frazione episodica. I classificatori tendono percio' ad appiattirsi sulla classe maggioritaria, con accuratezza complessiva elevata e rilevamento inaccettabile sulle minacce reali; e le tecniche classiche di sovracampionamento come SMOTE [1] faticano a sintetizzare le correlazioni non lineari proprie delle osservabili quantistiche.

Proponiamo un'architettura generativa avversaria quantistica ibrida (QGAN) per l'augmentation mirata della classe minoritaria, applicata a due domini con la medesima struttura: traffico di rete classico (NSL-KDD [2]) e ambiente QKD simulato sul protocollo BB84. Il lavoro persegue tre obiettivi. Due sono realizzativi e portano la sigla O1 e O3; il secondo conserva la forma interrogativa RQ2 perche' e' posto come domanda di ricerca a esito non pregiudicato anziche' come obiettivo da conseguire.

- **O1 (trasferibilità architetturale)**: stabilire se una stessa architettura quantistica si trasferisca fra domini di sicurezza eterogenei;
- **RQ2 (generazione condizionata)**: verificare se il condizionamento consenta di stimare le componenti causali su configurazioni di canale non viste in addestramento, e se l'augmentation sintetica aumenti la sensibilità dei classificatori a valle;
- **O3 (attribuzione causale)**: scomporre l'errore sui bit quantistici nelle componenti fisiche. La regola di attribuzione e' definita a livello di *bit* e non di tasso: per ciascuna posizione setacciata si costruiscono i tre indicatori di errore a causa singola — e_{eve}, e_{can}, e_{riv} — disattivando le altre due cause a flusso casuale invariato, e l'errore osservato ne e' la composizione *XOR*

$$e_{\text{oss}} = e_{\text{eve}} \oplus e_{\text{can}} \oplus e_{\text{riv}}, \tag{1}$$

identità esatta in entrambi i rami della simulazione. Il vettore target raccoglie le *quote relative dei tassi di errore controfattuale a causa singola* — non una scomposizione additiva del QBER osservato, che per quanto segue non sarebbe esatta —

$$y = (f_{\text{eve}}, f_{\text{can}}, f_{\text{riv}}), \quad f_k = \frac{\bar{e}_k}{\sum_j \bar{e}_j}, \quad \sum_i f_i = 1, \tag{2}$$

con $\bar{e}_k$ il tasso dell'indicatore k sulla finestra; i pedici seguono le colonne `f_eve`, `f_canale`, `f_rivelatore`. La somma unitaria e' dunque una *normalizzazione*, non un'identità fisica. Il denominatore si annulla sulle finestre prive di errori attribuibili: in quel caso il codice assegna convenzionalmente $y = (0, 0, 0)$, che non giace sul simplesso. La convenzione interessa **259 finestre su 94.170**, lo 0,275%, concentrate come atteso dove l'errore e' minimo — il 5,4% delle finestre nella cella con $I_e = 0$ e depolarizzazione più bassa, con decrescita monotona al crescere di entrambi i parametri. Sulle rimanenti la somma delle tre quote vale 1 a meno dell'errore di macchina ($4{,}4 \cdot 10^{-16}$).

La scomposizione ha valore operativo: consente di distinguere un degrado fisico dell'infrastruttura da un attacco effettivo, senza alterare le soglie di sicurezza della chiave.

II. Stato dell'Arte

Il monitoraggio delle reti quantistiche e il rilevamento di attacchi sul protocollo BB84 [3] hanno beneficiato di modelli classici. Xu et al. [4] applicano l'apprendimento automatico all'identificazione in tempo reale di difetti di dispositivo e attacchi su sistemi QKD pratici, con accuratezza riportata del 98%; Isha et al. [5] classificano sette tipologie di attacco a partire da pattern temporali del QBER. Entrambi rispondono pero' alla domanda *quale* anomalia sia presente — un'etichetta discreta — e non a *quanta parte* dell'errore osservato sia imputabile a ciascuna causa fisica; ne' affrontano configurazioni di canale non viste in addestramento. La scomposizione continua del QBER in frazioni causali, valutata su celle escluse, e' il problema che questo lavoro pone. Sul versante generativo, Zoufal, Lucchi e Woerner [6] mostrano che circuiti quantistici parametrizzati (PQC) possono caricare distribuzioni arbitrarie mappando correlazioni non lineari con pochissimi parametri addestrabili. Nel dominio classico l'uso di sovracampionamento per lo sbilanciamento negli IDS e' consolidato [7]. Resta inesplorata un'architettura QGAN *condivisa* fra dominio classico e quantistico, finalizzata alla scomposizione causale del QBER: e' la lacuna che questo lavoro affronta.

III. Architettura

La Figura 1 riassume i due rami e il punto in cui condividono il modello. Generatore G_θ e discriminatore D_ϕ competono in un gioco minimax: il generatore trasforma rumore z e condizionamento fisico c in campioni continui, il discriminatore stima la probabilità che un dato sia autentico.

$$\begin{aligned}\min_\theta \max_\phi V(D_\phi, G_\theta) = \\ \mathbb{E}_{x\sim p_{\text{data}}}[\log D_\phi(x|c)] \\ +\mathbb{E}_{z\sim p_z}[\log(1 - D_\phi(G_\theta(z|c)|c))]\end{aligned} \tag{3}$$

Generatore. PQC in Qiskit 2.5.2, eseguito su Qiskit Aer e, nelle campagne a molte repliche, su un simulatore a vettore di stato denso vettorizzato sul minibatch. Cinque qubit, ciascuno mappato su un'osservabile: `qber`, `qber_rect`, `qber_diag`, `sift_rate`, `loss_rate` — le medesime cinque usate da attributore e discriminatore *nel dominio QKD*. Sul dominio IDS i cinque ingressi sono componenti principali di NSL-KDD: il *feature freezing* congela la dimensionalita' e la topologia, non la semantica delle variabili, e O1 va letto in questo senso. Il latente $z \sim \mathcal{U}(0, r)$ e' codificato per qubit con rotazioni $RY(z_i)$; il raggio r e' calibrato affinche' la dispersione *media* delle osservabili generate all'inizializzazione corrisponda a quella reale del dominio, e vale 0,82 su QKD e 0,93 su IDS. Un raggio scalare impone un solo vincolo: la corrispondenza riguarda la media delle cinque dispersioni, non le singole (Sezione VII-A). L'ansatz e' `EfficientSU2` con 4 ripetizioni ed entanglement lineare, 50 parametri. Il condizionamento ($d_c \leq 8$) entra con rotazioni $RZ(\pi \cdot c)$ in *data re-uploading* a due strati, dopo l'encoding del latente e a metà dell'ansatz, per contenere il decadimento dei gradienti. L'uscita $\hat{x}_i \in [0, 1]$ e' la probabilità marginale dello stato $|1\rangle$ su ciascun qubit.

Discriminatore. MLP $5 + d_c \to 32 \to 16 \to 1$ in NumPy puro. La larghezza dello strato d'ingresso dipende dal dominio, perche' d_c non e' lo stesso: vale 3 su QKD, dove il generatore e' condizionato sulla terna di coordinate, e 0 su IDS, dove la classe minoritaria non e' condizionata. Per *topologia condivisa* si intende quindi che sono identici l'ansatz, il numero di qubit, il numero e l'ampiezza degli strati nascosti e la regola di ottimizzazione, mentre lo strato d'ingresso si adatta a d_c; è la forma precisa in cui O1 e' verificabile, con LeakyReLU ($\alpha = 0{,}01$) e uscita sigmoidale. L'implementazione senza framework azzera l'overhead per iterazione e consente il calcolo analitico esatto della Jacobiana $J_D = \partial D_\phi(\hat{x}|c)/\partial \hat{x}$.

Ottimizzazione. I parametri del circuito sono aggiornati concatenando J_D con la *parameter-shift rule* [8], [9],

$$\frac{\partial G^i_\theta}{\partial \theta_j} = \frac{1}{2}\left[G^i_{\theta+\frac{\pi}{2}e_j} - G^i_{\theta-\frac{\pi}{2}e_j}\right], \tag{4}$$

e ottimizzati con Adam. Il budget e' 5400 step in entrambi i domini, dimensionato sul più lento: su QKD l'ottimo cade fra 2.900 e 3.400 step, su IDS a 275 di mediana (massimo 400 su venti corse), con arresto precoce entro 900 e senza mai avvicinarsi al tetto. Il fattore dieci fra i due domini e' una delle evidenze di O1. L'arresto e' guidato dalla *Maximum Mean Discrepancy* [10] stratificata sulle condizioni c, stimata con l'U-statistica non distorta.

Due correzioni da un audit interno incidono sui numeri riportati: calcolare *sifting* e *loss rate* per finestra anziche' per corsa riduce la disparita' di dispersione fra variabili da 47× a 3×, e inizializzare il ramo autoregressivo sulla media empirica dell'addestramento riduce la deriva transitoria da 16,3× a 3,7×. I semi derivano da `SeedSequence` con identificatori fissi.

IV. Setup Sperimentale

Dominio QKD. Le simulazioni BB84 girano su NetSquid [11], simulatore di rete quantistica a eventi discreti. La griglia stazionaria copre 120 configurazioni fisiche su tre assi — $I_e \in [0{,}00; 1{,}00]$, $L \in \{5, 10, 20, 40\}$ km, $D_{\text{tot}} \in [0{,}010; 0{,}060]$ — ciascuna simulata con cinque semi indipendenti, per **94.170 finestre** complessive, blocco di riferimento di 10^5 bit e finestre di 200 bit setacciati. Delle 120 celle, **24 sono interne** (nessun parametro al proprio estremo) e 96 di bordo: la distinzione fonda i protocolli di valutazione. Ogni finestra ha un vettore di osservabili $X \in \mathbb{R}^5$ e un target causale $y \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned}X = \big[&\texttt{qber}, \texttt{qber_rect}, \texttt{qber_diag}, \\ &\texttt{sift_rate}, \texttt{loss_rate}\big]\end{aligned} \tag{5}$$

Due colonne ulteriori *non* entrano in X: `basis_asymmetry`, ridondante perche' pari a $|\texttt{qber_rect} - \texttt{qber_diag}|$, e `qber_stability`, verificata priva di contributo marginale. L'esclusione vale identicamente per attributore, generatore e

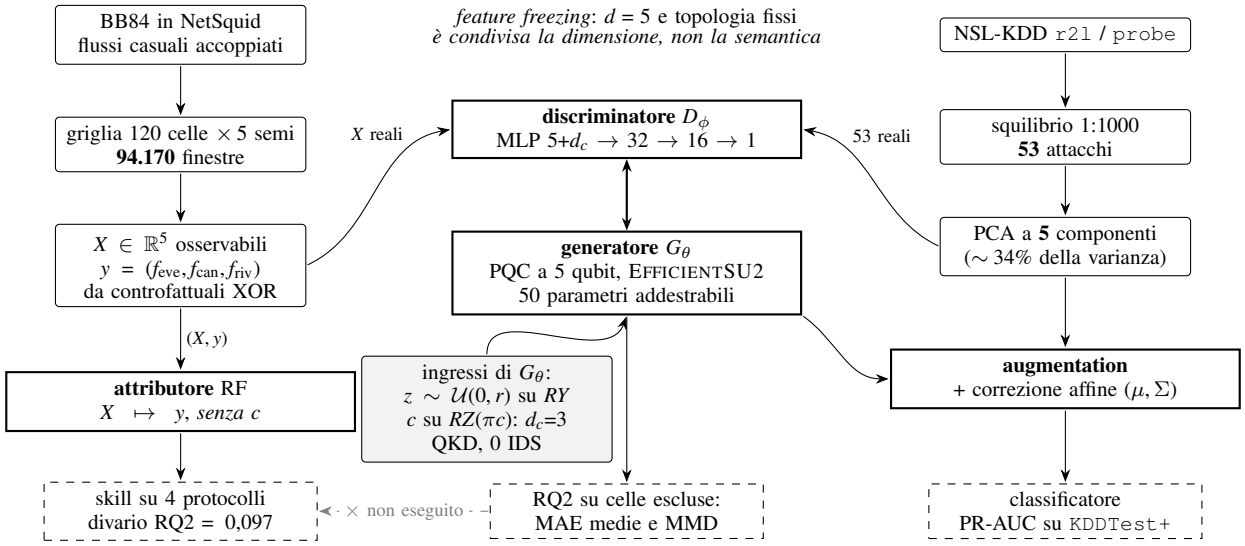


Fig. 1. Pipeline dei due rami. Generatore e discriminatore sono gli stessi nei due domini, a dimensionalità e topologia fissate dal vincolo di *feature freezing*; le cinque dimensioni sono osservabili fisiche del canale su QKD e componenti principali su IDS. L'attributore riceve le sole osservabili, *senza* le coordinate di cella, ed è il solo componente il cui impiego operativo non richieda condizioni ignote. L'arco tratteggiato è l'anello non chiuso sperimentalmente: su griglia reale RQ2 è valutato come accordo distribuzionale, non addestrando l'attributore sulle finestre generate.

discriminatore. Una seconda famiglia introduce condizioni *non stazionarie* con profili di deriva e intermittenza su quindici semi (56.496 finestre), per il ramo autoregressivo.

Dominio IDS (O1). Il ramo classico usa NSL-KDD nelle classi `r2l` e `probe`; l'estensione a CICIDS2017 e' prevista ma non rientra nelle misure qui riportate. Il *feature freezing* fissa la dimensione della rappresentazione ($d = 5$, estendibile a $d_c = 8$ con le condizioni ambientali) e la topologia di generatore e discriminatore, cosi' che l'architettura non subisca modifiche strutturali nel passaggio fra domini. Le cinque dimensioni *non* hanno lo stesso significato nei due rami: su QKD sono osservabili fisiche del canale, su IDS componenti principali di NSL-KDD. O1 e' percio' una domanda sulla portabilita' della struttura a dimensionalita' fissata, non sulla condivisione di variabili. Nella configurazione principale `r2l` e' sottocampionata a 1:1000, che riduce la minoritaria a **53 campioni** in uno spazio di 5 componenti principali. Le componenti non sono naturalmente limitate, mentre il circuito produce uscite in $[0, 1]$: la proiezione e' percio' una catena standardizzazione $\rightarrow$ PCA $\rightarrow$ riscalamento min-max su quell'intervallo, e la proiezione tronca in $[0, 1]$ tutto cio' che vi passa. Le varianti sintetiche — generate, perturbate, interpolate — subiscono lo stesso troncamento, cosi' che nessun metodo possa guadagnare uscendo dal dominio; e vi sono soggetti *anche* validazione e test. Poiche' il riscalamento e' adattato sull'addestramento, un'osservazione di `KDDTest+` fuori dall'intervallo appreso verrebbe schiacciata sul bordo, e trattandosi dell'insieme che contiene attacchi di tipo non visto il rischio e' che il troncamento agisca proprio su cio' che li distingue. Lo abbiamo misurato. Su `KDDTest+` il 2,93% delle osservazioni ha almeno una componente troncata, ma sono **tutte traffico benigno**: 365 su 9.711 maggioritarie e **zero su** 2.754 **attacchi**. Gli sfori sono inoltre minimi, al piu' 0,031 su scala unitaria, e su addestramento e validazione il troncamento non interviene mai. Non avendo toccato alcuna osservazione di attacco, il troncamento non puo' averne alterato le feature. Cio' non equivale pero' a dimostrare che la PR-AUC sia invariata: l'ordinamento dipende dai punteggi di entrambe le classi, e 365 campioni benigni modificati possono spostarlo, sia pure di poco vista l'entita' degli sfori. La verifica diretta — punteggiare il test con e senza troncamento finale, a modelli e soglie invariati — non richiede riaddestramento e resta da eseguire. L'intera catena e' adattata sulle **sole righe di addestramento**: nella variante impiegata qui, sul sottocampione che costituisce l'addestramento effettivo della replica. Validazione e insieme di test vengono trasformati con la medesima proiezione gia' adattata e non la riadattano mai, quindi nessuna informazione di valutazione entra nella rappresentazione. Poiche' la proiezione dipende dal sottocampione, il sottospazio cambia da replica a replica: e' una ragione ulteriore per cui le dieci repliche sono necessarie e una sola non basta. La scarsità e' deliberata: e' il regime in cui l'augmentation dovrebbe produrre il massimo beneficio, e in cui le conclusioni dipendono più fortemente da quale sottoinsieme di attacchi si osserva.

V. Attribuzione Causale (O3)

Portata della verifica. Due proprietà distinte vanno tenute separate. L'identità XOR dell'Eq. (1) vale *per costruzione*: i tre indicatori sono calcolati sulla medesima posizione setacciata della medesima corsa, disattivando le altre cause nel calcolo e non in una simulazione separata, quindi non si pone alcun problema di corrispondenza fra posizioni o di *sifting* divergente, e l'identità si verifica algebricamente in entrambi i rami — con e senza Eve. Resta nondimeno una proprietà del codice, e come tale la riportiamo verificata per enumerazione diretta su

tutte le posizioni del dataset anziché asserita. L'accoppiamento a numeri casuali comuni e' invece una proprietà *fra condizioni diverse*, che il codice dichiarava senza verificare, e il controllo su 299 posizioni comuni riguarda quella soltanto: le due verifiche non si sostituiscono a vicenda.

Additività dei tassi. La composizione XOR dell'Eq. (1) e' esatta bit per bit, ma *non* diventa additiva sui tassi: per due cause indipendenti $P(A \oplus B) = P(A)+P(B)-2P(A)P(B)$, quindi la lettura additiva $\mathrm{QBER}_{\mathrm{oss}} \simeq \mathrm{QBER}_{\mathrm{eve}} + \mathrm{QBER}_{\mathrm{can}} + \mathrm{QBER}_{\mathrm{riv}}$ vale al *primo ordine* e sovrastima il totale di termini di cancellazione $\sim 2p_ip_j$ — due inversioni che si annullano producono un bit corretto. Poiche' i tre indicatori a causa singola sono registrati per ogni finestra, il residuo $\sum_k \bar{e}_k - \bar{e}_{\mathrm{oss}}$ e' misurabile sul dataset anziche' stimabile, ed e' stato misurato: mediana nulla, media +0,006, massimo +0,080 in valore assoluto di QBER. La distribuzione e' quella attesa — il residuo e' nullo in oltre meta' delle finestre, dove nessuna coppia di cause colpisce la medesima posizione, e cresce con il prodotto dei tassi. La lettura additiva e' dunque un'ottima approssimazione a basso errore e *non* lo e' dove l'intercettazione e' intensa, regime in cui la somma dei tre tassi sovrastima il QBER osservato di diversi punti. E' la ragione sostanziale per cui i bersagli sono definiti come quote normalizzate e non come tassi assoluti: la normalizzazione e' insensibile a quel termine, mentre una scomposizione additiva dei tassi non lo sarebbe. La normalizzazione dell'Eq. (2) assorbe quel residuo nei pesi relativi: e' la ragione per cui i target sono definiti come quote e non come tassi assoluti.

Un secondo limite di identificabilità va dichiarato accanto a questo. La griglia varia l'intercettazione (`intercept_rate`) e due parametri di *canale* — lunghezza e depolarizzazione totale, con `depolar_total` ripartita sui due segmenti — mentre la probabilità di errore del rivelatore e' tenuta **costante**. La componente f_{riv} non ha quindi un asse proprio nella griglia, e la sua stima poggia sulla forma funzionale e sul residuo delle altre due: e' la spiegazione più probabile del fatto che sia la componente più difficile da predire (Sezione VI).

L'attribuzione poggia inoltre su una proprietà che il modulo di simulazione dichiarava senza verificarla: che condizioni sperimentali diverse condividano i medesimi numeri casuali posizione per posizione, rendendo i controfattuali analitici esatti anziche' stimati. Poiche' le intercettazioni sono annidate — al variare della soglia I_e cambia quali posizioni Eve attacca, non il flusso che le determina — una posizione intercettata a $I_e = 0{,}25$ lo e' anche a 0,50, e su quelle posizioni comuni esito della misura di Eve, operatore di Pauli del canale ed esito di Bob devono coincidere.

La verifica e' una prova diretta su tre proprietà: stabilità dei flussi fra processi, coerenza fra catena modellata ed eseguita, e accoppiamento fra condizioni; la terza e' decisiva e non deducibile dalla lettura del codice. L'esito mostra **zero divergenze su 299 posizioni comuni** con accoppiamento attivo, contro **87 su 299** (29,1%) in sua assenza. Quel 29% e' la firma attesa di una misura che attinge a un flusso non controllato: su una base coniugata scelta a caso l'esito coincide per puro caso in circa metà dei casi, e la frazione osservata e' compatibile con la quota di posizioni in cui le basi di Eve e Bob differiscono.

VI. Baseline Classica

Prima di integrare il generatore abbiamo stabilito un riferimento classico per la stima di y: una *Multi-Output Random Forest* (100 alberi), accanto a un *Histogram Gradient Boosting* e a una regressione *ridge*, per distinguere i limiti del modello da quelli del problema. La geometria della griglia consente quattro protocolli: **random** (suddivisione casuale 80/20: interpolazione dentro celle viste), **seed** (addestramento sui primi quattro semi, test sul quinto: cambia solo la realizzazione stocastica), **interior** (esclusione delle 24 celle interne, circondate da celle viste: interpolazione geometrica) e **boundary** (esclusione delle 96 di bordo: estrapolazione).

I MAE grezzi *non* sono confrontabili fra protocolli, perche' i test hanno difficoltà intrinseca diversa — il riferimento banale, la media del training, vale 0,1365 sulle celle interne e 0,2079 su quelle di bordo. Il confronto va fatto sullo **skill**, la frazione di errore del riferimento banale eliminata dal modello: 0 se il modello equivale alla media, 1 per la predizione perfetta (Tabella I).

TABLE I
ATTRIBUTORE CLASSICO (RANDOM FOREST) SUI QUATTRO PROTOCOLLI, GRIGLIA DA 94.170 FINESTRE. LO SKILL È LA FRAZIONE DI ERRORE DEL RIFERIMENTO BANALE ELIMINATA DAL MODELLO.

Protocollo	MAE	MAE banale	Skill
random	$0{,}0856 \pm 0{,}0006$	0,1965	$0{,}564 \pm 0{,}003$
boundary	$0{,}1002 \pm 0{,}0083$	0,2079	$0{,}516 \pm 0{,}042$
interior	$0{,}0725 \pm 0{,}0126$	0,1365	$0{,}467 \pm 0{,}098$
seed	$\mathbf{0{,}1174 \pm 0{,}0018}$	0,1966	$\mathbf{0{,}403 \pm 0{,}008}$

Due letture. **L'ostacolo dominante e' stocastico, non geometrico**: il protocollo peggiore e' `seed`, con skill 0,403, dove le celle sono tutte viste e cambia soltanto il seme di simulazione; `interior` e `boundary`, che richiedono interpolazione ed estrapolazione, fanno meglio. La variabilità fra realizzazioni della stessa configurazione pesa dunque più della distanza nello spazio dei parametri. **Il limite e' del problema, non del modello**: i tre regressori degradano nello stesso ordine su tutti i protocolli — su `interior` lo skill vale 0,467 per la foresta, 0,299 per il boosting, 0,108 per la ridge — e nessuno si avvicina alla predizione perfetta nemmeno sul protocollo casuale. Lo scomposto per componente mostra dove si concentra la difficoltà: su `seed` lo skill scende a 0,265 per f_{can} e 0,316 per f_{riv}, mentre f_{eve} resta a 0,535. Distinguere rumore di canale da errore di rivelatore e' il sotto-problema difficile; riconoscere l'attacco lo e' molto meno.

Il **riferimento per RQ2** e' il divario fra `random` e `interior`: 0,564 contro 0,467 di skill, ossia 0,097 di spazio che la generazione condizionata dovrebbe colmare. Una variante binaria (attacco si'/no) sulle 36 celle non estreme rispetto a I_e colloca il lavoro rispetto alla letteratura: accuracy

$0{,}9269 \pm 0{,}0214$ contro un banale di 0,8148, F_1 macro 0,8708, dove Isha *et al.* [5] riportano 0,8803 con 63 feature temporali. Il confronto e' indicativo e non controllato — simulatori, feature e tassonomie differiscono — e il margine di 11 punti sul banale mostra che il problema binario e' molto meno severo di quello di attribuzione.

VII. Risultati del Ramo IDS

Le prime misure poggiavano su un unico campione della minoritaria, 53 attacchi `r2l` con seme fissato. Il pre-processing e' stato quindi parametrizzato sul seme, producendo **dieci repliche indipendenti** dello split, ciascuna con propria sottoselezione, PCA riadattata e insieme di validazione, e ciascuna addestrata con due semi: venti corse. Repliche e semi sono assi *incrociati*, non annidati, e l'unità che generalizza e' la replica: gli intervalli provengono da un bootstrap che ricampiona entrambi gli assi, il test dei segni opera sulle medie per replica, e la misura conclusiva e' su `KDDTest+`, mai usato per alcuna scelta di modello o soglia e contenente attacchi assenti dall'addestramento. Il protocollo conta: il divario della QGAN valeva $-0{,}197$ sullo split originale e vale $-0{,}112$ sulle dieci repliche, con valori per replica fra $-0{,}049$ e $-0{,}206$ — quello split era il più ostile dei dieci. La Tabella II riporta la PR-AUC su `KDDTest+` — priva di soglia, quindi insensibile alla collocazione dell'operating point — come differenza da SMOTE, baseline di riferimento della letteratura.

TABLE II
Ramo IDS: PR-AUC su `KDDTest+`, differenza da SMOTE. Intervalli al 95% da bootstrap incrociato su repliche × semi; i segni indicano le repliche con differenza positiva su dieci. L'asterisco marca gli intervalli che contengono lo zero.

Variante	Media	Int. 95%	Segni
QGAN + corr. affine	**+0,1237**	[+0,084, +0,161]	10/10
Jitter 0,30×	+0,1214	[+0,090, +0,158]	10/10
Jitter 0,10×	+0,1192	[+0,088, +0,160]	10/10
Gaussiana, momenti esatti	+0,0973	[+0,042, +0,150]	8/10
Gaussiana (μ, Σ)	+0,0915	[+0,040, +0,138]	8/10
Jitter 0,03×	+0,0539	[+0,008, +0,103]	8/10
QGAN	+0,0034	[−0,051, +0,049]*	5/10
Duplicazione	−0,0635	[−0,086, −0,041]	0/10
Nessuna augmentation	−0,0743	[−0,098, −0,054]	0/10
`class_weight` bilanc.	−0,0897	[−0,111, −0,068]	0/10

Tre letture, nessuna prevista.

L'ordinamento si inverte fra dentro e fuori distribuzione. Sul validation, estratto dallo stesso split del training, SMOTE e' terzo fra tredici varianti e precede la QGAN corretta di 0,015 di F_1; su `KDDTest+` la segue di 0,124 di PR-AUC, dieci repliche su dieci. I due scarti vanno letti separatamente, perche' metriche diverse non si sommano: cio' che si inverte e' l'*ordinamento*, non una singola quantità. Il meccanismo e' diretto: SMOTE genera combinazioni convesse di punti reali, quindi i suoi campioni restano *dentro l'inviluppo convesso* dei 53 attacchi osservati, e la duplicazione vi sta sopra; un test con attacchi di tipo nuovo penalizza sistematicamente questa classe di metodi. La scala della perturbazione lo conferma come dose-risposta: sul validation l'ottimo sta a perturbazione piccola e la duplicazione e' ultima fra tutte (0,661 contro 0,829 al 3% della dispersione media), mentre sul test l'ottimo si sposta verso perturbazioni ampie e il jitter al 30% e' indistinguibile da quello al 10%.

Il generatore quantistico non contribuisce oltre i propri primi due momenti. Il confronto decisivo mette la nuvola della QGAN contro una gaussiana multivariata stimata sugli stessi 53 punti attraverso la medesima mappa affine, che impone media e covarianza reali in modo esatto: le due nuvole condividono media e covarianza per costruzione e differiscono solo per la struttura di ordine superiore. L'uguaglianza non e' pero' lasciata alla costruzione, e non potrebbe esserlo: la mappa affine e' seguita da un troncamento in $[0, 1]$, e la composizione clip($AX + b$) non e' affine, quindi i momenti imposti a monte non sono automaticamente quelli dei campioni valutati. Lo scarto di covarianza e' percio' misurato *a valle del troncamento*, sulle nuvole che arrivano al classificatore: in norma di Frobenius relativa vale 0,0124 per il circuito e 0,0131 per la gaussiana, entrambi oltre un ordine di grandezza sotto il pavimento di campionamento di 0,2603, l'errore che si ottiene ricampionando i 53 punti reali da se stessi. I due valori misurano la distanza di *ciascuna* nuvola dai dati reali, non la distanza fra le due: per disuguaglianza triangolare queste differiscono fra loro al piu' di 0,0255 nella stessa normalizzazione, che resta un decimo del pavimento di campionamento. I momenti sono dunque corrispondenti *ai reali* entro 0,013 ciascuno sui dati effettivamente valutati, non identici fra loro in senso stretto; una misura diretta della differenza fra le due nuvole, su media e covarianza, renderebbe il confronto piu' stringente e non e' stata effettuata.

TABLE III
Contrasto decisivo QGAN − gaussiana a momenti corrispondenti. Tutti gli intervalli incrociati contengono lo zero.

Metrica	Insieme	reps	Media	Int. 95%
F_1 a soglia	validation	4	+0,0003	[−0,013, +0,013]
F_1 a soglia	test	4	+0,0422	[−0,004, +0,091]
F_1 oracolo	test	4	+0,0218	[−0,014, +0,052]
PR-AUC	test	4	+0,0263	[−0,008, +0,060]
PR-AUC	test	8	+0,0085	[−0,027, +0,044]
F_1 oracolo	test	8	−0,0042	[−0,040, +0,028]

I conteggi dei segni valgono 5, 6, 6, 6, 7 e 8 su dieci: indistinguibili da esiti casuali. Raddoppiare la profondità dell'ansatz da *reps*= 4 a 8, con raggio latente ricalibrato, non fa comparire alcun contributo: la stima si avvicina allo zero invece di allontanarsene. Nella stessa configurazione la QGAN non corretta e' battuta dalla gaussiana di 0,133 di PR-AUC su **dieci repliche su dieci** ([−0,184, −0,083]). Il margine di 0,124 della QGAN corretta su SMOTE e' quindi attribuibile al fatto che i suoi campioni escono dall'inviluppo convesso — proprietà che una gaussiana possiede banalmente — e non alla natura quantistica del generatore; la

QGAN non corretta non si distingue da SMOTE (+0,0034, [−0,051, +0,049], 5/10). Due precisazioni necessarie. Intervalli che contengono lo zero indicano *assenza di evidenza* di un vantaggio, non evidenza di equivalenza: con dieci repliche la potenza non esclude differenze piccole. E le sei valutazioni della Tabella III non sono indipendenti fra loro — condividono le medesime dieci repliche e, a coppie, il medesimo insieme di valutazione o la medesima profondità — quindi vanno lette come sei viste concordi sullo stesso dato, non come sei prove separate. Anche la spiegazione geometrica resta un'ipotesi coerente con i dati finche' la frazione di massa sintetica esterna all'inviluppo non viene misurata direttamente. Le tre ablazioni causali, con verso dichiarato prima della misura, confermano solo in parte: distorcere le dispersioni per feature di SMOTE non ne degrada la prestazione sul test (−0,0110, [−0,041, +0,017]) e riportare quelle della QGAN ai valori reali non la recupera (−0,0081, [−0,079, +0,076]), quindi l'ipotesi delle dispersioni non e' sostenuta in nessuno dei due versi. Regge soltanto la correzione completa di media e covarianza (+0,1202, [+0,080, +0,168], 10/10): la grandezza su cui agire e' la struttura di second'ordine, non la scala delle singole componenti.

La MMD non e' un criterio di selezione utilizzabile in questo regime. La correlazione di rango fra MMD e utilità a valle *cambia segno* secondo l'insieme di valutazione: ρ = −0,20 sul validation, ρ = +0,25 sul test con soglia trasferita, non significativa sulle due metriche prive di soglia (ρ = +0,08, p = 0,26; ρ = −0,06, p = 0,39). Un controesempio diretto: duplicazione e jitter al 10% hanno MMD distanti 0,0005, entro il rumore dello stimatore, e F_1 distanti 0,169. Poiche' la MMD stratificata governa l'arresto precoce, il criterio ottimizza una grandezza che non predice l'obiettivo operativo.

A. Limiti Dichiarati

Il raggio latente scalare impone un solo vincolo e la corrispondenza riguarda la dispersione *media*: le dispersioni per componente restano fuori di un fattore fino a 4,5 a entrambe le profondità esaminate. Il confronto fra *reps*= 4 e 8 sulla nuvola non corretta e' quindi confuso con la qualità della calibrazione, e da esso non traiamo conclusioni; il contrasto della Tabella III ne e' sostanzialmente immune, perche' la mappa affine porta entrambe le nuvole sui momenti reali e la verifica a valle del troncamento mostra che vi restano entro 0,013 ciascuna; non perche' il troncamento li lasci esattamente invariati, cosa che non fa. L'ordinamento delle feature sui qubit e il rigetto dei raggi per componente provengono da misure su un unico split, sotto il protocollo a soglia fissa, e non sono stati ripetuti perche' una misura indipendente ne rende improbabile l'esito: azzerare l'errore di dispersione non produce alcun effetto a valle. **Che cosa e' noto al momento dell'inferenza.** Il vettore di condizionamento del ramo QKD comprende `intercept_rate`, che nella simulazione e' una coordinata di progetto ma in una rete reale e' precisamente l'incognita. Le due componenti rimanenti sono invece operativamente note o caratterizzabili: la lunghezza della fibra e' un dato d'impianto, la depolarizzazione totale si misura in calibrazione. Vanno percio' tenuti distinti due compiti che questo lavoro non confonde ma che il lettore potrebbe sovrapporre. L'*attributore* mappa le cinque osservabili nel vettore causale y **senza ricevere alcuna coordinata di cella**, ed e' percio' il solo componente il cui impiego non richieda condizioni ignote: e' lui a sostenere l'uso operativo descritto nell'introduzione. Resta inteso che non ne dimostriamo la validazione su una rete QKD fisica — tutte le misure provengono da simulazione — quindi la dispiegabilità e' argomentata sulla struttura degli ingressi, non verificata sul campo. Il *generatore condizionato* riceve invece la terna di coordinate, e il suo compito e' sintetizzare osservazioni per configurazioni non simulate — generazione dato uno scenario noto, non rilevamento di un attacco ignoto. Nessun risultato di RQ2 va letto come capacità di stimare I_e quando I_e non e' dato.

Il legame fra generatore e attributore non e' stato chiuso sperimentalmente. Sulla griglia fisica simulata RQ2 e' valutato come *accordo distribuzionale*: quanto la distribuzione generata per una cella esclusa somiglia a quella vera, in MAE delle medie e in MMD. Non e' valutato come augmentation, cioe' addestrando l'attributore sulle finestre generate per le celle escluse e misurandone lo skill. Il divario di 0,097 fra `random` e `interior` e' quindi un riferimento espresso in skill che il ramo sintetico raggiunge nella stessa unità (+0,244), mentre le misure su griglia fisica simulata sono in unità distribuzionali e non vi si confrontano direttamente. L'esperimento che chiuderebbe l'anello — generare, addestrare l'attributore sul sintetico, misurare lo skill sulle celle escluse reali — e' definito ma non eseguito, e il suo esito non e' implicato da quanto riportato qui.

Le conclusioni del ramo IDS riguardano infine `r2l` e `probe` di NSL-KDD con 5 componenti principali che spiegano circa il 34% della varianza: l'augmentation opera in uno spazio che perde informazione rispetto alle feature originali.

VIII. Conclusioni

O3 e' il contributo più solido. I numeri casuali comuni rendono i controfattuali esatti anziche' stimati, su una proprietà di accoppiamento verificata e non assunta. Riguarda l'infrastruttura di misura più del modello generativo, e per questo sopravvive all'esito degli altri due obiettivi.

O1 regge in forma più debole dell'ipotesi. L'architettura si istanzia su entrambi i domini senza modifiche strutturali, a dimensionalita' fissata e con semantica delle variabili diversa, ma non si trasferisce senza ritaratura. Il discriminatore mostra una *soglia di capacità*: su QKD, con venti semi per livello e contrasti appaiati su (corsa, cella), ridurre la topologia da 32×16 a 16 costa −0,195 di skill ([−0,410, −0,006], 4/20, p = 0,012) e a 8 costa −0,340 ([−0,590, −0,131], 4/20), mentre allargarla a 64×32 non produce nulla (+0,055, intervallo che contiene lo zero, 9/20). Esiste dunque una capacità minima sotto la quale il discriminatore non guida più il generatore e oltre la quale non serve; il confronto non si estende a IDS, dove la topologia e' rimasta congelata. Il raggio del latente richiede calibrazione per dominio (0,82 e 0,93, contro il valore π prescritto) ma *solo* scalare: calibrarlo per componente e' nullo

in entrambi i domini — su QKD +0,017 con $[-0{,}126, +0{,}170]$ e 11/20, su IDS l'ablazione corrispondente e' parimenti nulla. Con il fattore dieci sui passi di convergenza, l'affermazione difendibile e' che l'architettura e' portabile mentre la sua calibrazione e' specifica del dominio.

RQ2 regge sul sintetico, ma la sua precisione dipende da quante celle si osservano. Sulla griglia simulata la generazione condizionata ottiene +0,244 di skill sulle celle escluse, 18 corse su 20 positive (p = 0,0004), intervallo incrociato [+0,017, +0,433] che esclude lo zero. Due riserve: il limite inferiore dista diciassette millesimi dallo zero, e il 55% della varianza sta *fra celle*, delle quali esistono soltanto otto distinte. La precisione e' limitata dal numero di celle, non di corse — l'opposto di dove sono state spese le repliche.

Sulla griglia fisica simulata il generatore perde contro l'interpolazione geometrica, e la causa non e' dove sembrava. Il disegno e' sbilanciato per costruzione: ogni corsa esclude 12 delle 24 celle interne, scelte da un flusso proprio, quindi cinque corse danno $5 \times 12 = 60$ osservazioni su un'unione di **23 celle distinte** — una sola delle 24 non e' mai stata estratta. Su queste 60 coppie appaiate per (corsa, cella) (Tabella IV), il condizionato batte media globale e generazione non condizionata su entrambi gli assi, pareggia il vicino più prossimo sulla media e lo batte sulla distribuzione, ma perde contro le finestre vere traslate sulla media interpolata: −0,046 di MAE e −0,063 di MMD, 0 corse su 5. Non c'e' asimmetria informativa — generatore e interpolante ricevono la stessa terna di coordinate — e l'interpolante non e' un modello concorrente ma dato reale ricentrato, che conserva forme marginali, correlazioni e rumore autentici.

TABLE IV
GRIGLIA FISICA SIMULATA, CONTRASTI APPAIATI SU (CORSA, CELLA): 5 CORSE, 23 CELLE, 60 COPPIE. SEGNO POSITIVO QUANDO IL GENERATORE CONDIZIONATO VINCE. INTERVALLI INCROCIATI AL 95%, CHE RICAMPIONANO SIA LE CORSE SIA LE CELLE.

Asse	Riferimento	Differenza	Segni
MAE	non condizionato	+0,0899	5/5
MAE	media globale	+0,0840	5/5
MAE	vicino più prossimo	+0,0105*	4/5
MAE	**interp. lineare**	**−0,0459**	0/5
MMD	media globale	+0,2823	5/5
MMD	non condizionato	+0,2474	5/5
MMD	vicino più prossimo	+0,0885	5/5
MMD	**interp. lineare**	**−0,0628**	0/5
livelli dopo il ricentraggio sulla media vera			
MMD	condizionato	0,0657 → 0,00060	
MMD	non condizionato	0,3140 → 0,09981	
MMD	**vicino (reale)**	0,1541 → **−0,00011**	
eccesso sul pavimento interno alla cella (−0,00025)			
MMD	segnale disponibile	+0,00014 [+0,00011, +0,00018]	5/5
MMD	**errore del generatore**	**+0,00085** [+0,00057, +0,00116]	5/5
MMD	interp. lineare	+0,00308 [+0,00115, +0,00531]	5/5

*L'unico intervallo incrociato che contiene lo zero: $[-0{,}005, +0{,}024]$. Tutti gli altri lo escludono. Nel blocco inferiore la MMD negativa del vicino reale ricentrato indica discrepanza stimata nulla: la stima è una U-statistica non distorta, che oltrepassa lo zero quando le due distribuzioni coincidono.

Una scomposizione separa le due cause. Ricentrando il campione generato sulla media vera della cella esclusa, senza riaddestrare nulla, la MMD del condizionato passa da 0,0657 a 0,00060: il 99,1% del divario distribuzionale era errore di media (quota per seme fra 0,988 e 0,993). Lo stesso trattamento rimuove solo il 68% del divario del ramo non condizionato, che resta a 0,0998: a parità di iniezione la nuvola condizionata e' **166 volte** più vicina al vero, quindi il condizionamento riduce di due ordini di grandezza anche l'errore di forma. Il pavimento di questi confronti non e' però lo zero — ricentrare impone alle due nuvole la stessa media campionaria, che due estrazioni dalla medesima distribuzione non condividono, e la U-statistica non distorta ne risente con un bias negativo. Il pavimento corretto, due metà della stessa cella l'una ricentrata sull'altra, vale −0,00026, misurato sul file di griglia sulle 24 celle interne.

Il limite e' quindi del modello, non del banco di prova. Le due quantità si confrontano su base omogenea: il pavimento e' calcolato *dentro la corsa*, sulla cella esclusa stessa, come MMD fra due metà delle sue finestre reali con la seconda ricentrata sulla prima. Subisce percio' lo stesso bias del pareggiamento delle medie delle due quantità che deve tarare, sta sulle medesime celle e condivide la medesima aggregazione. Vale −0,00025 in media sui cinque semi, contro il −0,00026 ottenuto indipendentemente sul file di griglia sulle 24 celle interne: due implementazioni distinte, su insiemi di celle diversi, concordi alla quarta cifra decimale.

Rispetto a quel pavimento, con contrasti appaiati per (corsa, cella) e intervalli incrociati al 95%, il *segnale di forma* disponibile — l'eccesso del vicino reale ricentrato — vale +0,00014 [+0,00011, +0,00018], 5 corse su 5; la forma della distribuzione di finestra *varia* dunque fra celle adiacenti in modo piccolo ma statisticamente netto. L'*errore di forma del generatore* vale +0,00085 [+0,00057, +0,00116], anch'esso 5 su 5. I due intervalli **non si sovrappongono** — il limite inferiore del generatore, 0,00057, sta oltre il triplo del limite superiore del segnale, 0,00018 — quindi il divario non e' un artefatto di incertezza: il rapporto fra le stime puntuali vale **sei**, e la separazione permane negli intervalli ottenuti ricampionando entrambi gli assi. Resta un'inferenza sui dati osservati, non una validazione su dati indipendenti.

Lo stesso riepilogo colloca anche l'interpolante: la sua distanza dal pavimento e' +0,00308, ventidue volte quella del vicino ricentrato. Le due costruzioni partono dalle medesime finestre reali della cella adiacente e differiscono solo per la media che vi viene imposta — quella interpolata nel primo caso, quella vera nel secondo — quindi la differenza misura l'errore di interpolazione della media e nient'altro. E' la conferma indipendente che, anche per il riferimento geometrico, cio' che separa dal vero e' la media e non la forma. Esiste dunque struttura condizionale oltre la media, e il generatore non la cattura perche' la propria imprecisione la sommerge: l'interpolazione vince non per assenza di segnale, ma perche' il segnale e' più fine della risoluzione del generatore. Ne seguono due bersagli quantificati: sull'asse distribuzionale l'eccesso di forma del generatore deve scendere da 0,00085 al

livello del segnale disponibile, 0,00014, cioe' un fattore sei; sull'asse della media l'ampiezza della risposta condizionale va aumentata di circa un ordine di grandezza.

I due rami convergono su un reperto di metodo. Su IDS l'obiettivo di addestramento — minimizzare una divergenza dai pochi attacchi osservati — e' disallineato rispetto al compito, che richiede copertura di attacchi *non* osservati, e il protocollo standard con validazione dallo stesso split nasconde il disallineamento favorendo i metodi interpolativi. Su QKD la forma condizionata e' accurata ma il compito la mette alla prova solo marginalmente. In entrambi i casi il *protocollo di valutazione* determina l'esito più del generatore. Tre conclusioni intermedie sono state ritirate dopo essere state misurate meglio: il divario della QGAN su IDS, sovrastimato dell'80% da un singolo split sfortunato; l'ipotesi che la distorsione delle dispersioni per feature lo spiegasse, sostenuta in un verso e smentita nell'altro; e la lettura secondo cui una maggiore profondità dell'ansatz peggiorerebbe il generatore, confusa con la qualità della calibrazione. Ogni correzione e' venuta da un controllo dichiarato prima della misura: e' la pratica che raccomandiamo più di qualunque singolo numero riportato qui.

IX. Sviluppi Futuri

Gli interventi seguono l'ordine del rapporto fra informazione attesa e costo; i primi tre non richiedono nuovi addestramenti.

Misurare il segnale disponibile prima di addestrare. Dato un banco per generazione condizionata, si misuri quanta discrepanza sopravvive al pareggiamento delle medie fra condizioni vicine, contro un pavimento costruito su due metà della medesima condizione — pavimento necessario, perche' il pareggiamento introduce un bias negativo che un confronto con lo zero scambia per assenza di struttura. Se l'eccesso e' nullo, nessun modello distribuzionale potra' superare un regressore della media, e l'esperimento va riprogettato anziche' eseguito.

Chiudere l'anello fra generatore e attributore. Addestrare l'attributore sulle finestre generate per le celle escluse e misurarne lo skill, nella stessa unita' del divario di 0,097 fra `random` e `interior`. Finche' non e' eseguito, nessun miglioramento dell'attribuzione e' attribuibile alla generazione.

Verificare due sensibilita' dichiarate. Punteggiare `KDDTest+` con e senza troncamento finale, a modelli e soglie invariati; e misurare la frazione di massa sintetica esterna all'inviluppo convesso dei 53 attacchi, correlandola con la prestazione fuori distribuzione, cosi' che la spiegazione geometrica passi da coerente a quantificata.

Agire sui due bersagli numerici. Arrestare l'addestramento sulla MMD *ricentrata* separa fedelta' di forma e calibrazione della media, che l'arresto odierno confonde, e misura l'eccesso da ridurre: da 0,00085 verso i 0,00014 del segnale disponibile. Sull'asse della media, una ritaratura dell'ampiezza della risposta condizionale affronta un difetto di guadagno, non di struttura.

Allargare il banco di prova. Le repliche vanno spostate dove sta la varianza, fra celle e non fra corse. Il regime non stazionario richiede una generazione dedicata, perche' le griglie con deriva gia' prodotte sono blocchi $2\times2\times2$ privi di celle interne. CICIDS2017 direbbe se l'inversione fra dentro e fuori distribuzione sia propria dell'estremo sbilanciamento o un artefatto di NSL-KDD; attacchi collettivi direbbero fin dove si estende l'accoppiamento a numeri casuali comuni. Una corsa su hardware NISQ, infine, metterebbe alla prova l'ipotesi che il rumore di dispositivo non aggiunga struttura oltre i primi momenti.

References

[1] N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall, and W. P. Kegelmeyer, "SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique," *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 16, pp. 321–357, 2002.

[2] M. Tavallaee, E. Bagheri, W. Lu, and A. A. Ghorbani, "A detailed analysis of the KDD CUP 99 data set," in *IEEE Symposium on Computational Intelligence for Security and Defense Applications (CISDA)*, 2009.

[3] C. H. Bennett and G. Brassard, "Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, Bangalore, India, 1984, pp. 175–179, ristampato in Theoretical Computer Science 560:7–11, 2014. https://doi.org/10.1016/j.tcs.2014.05.025.

[4] J. Xu, X. Ma, J. Liu, C. Zhang, H. Li, X. Zhou, and Q. Wang, "Automatically identifying imperfections and attacks in practical quantum key distribution systems via machine learning," *Science China Information Sciences*, vol. 67, no. 10, p. 202501, 2024.

[5] Isha, D. Singh, D. Kumar, S. K. Pal, P. Hambarde, and A. Shukla, "Beyond the QBER threshold: A temporal QBER based machine learning framework for multi attack detection in BB84 QKD," Aug. 2026. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2608.04047

[6] C. Zoufal, A. Lucchi, and S. Woerner, "Quantum generative adversarial networks for learning and loading random distributions," *npj Quantum Information*, vol. 5, no. 1, p. 103, 2019.

[7] A. L. Buczak and E. Guven, "A survey of data mining and machine learning methods for cyber security intrusion detection," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 18, no. 2, pp. 1153–1176, 2016.

[8] K. Mitarai, M. Negoro, M. Kitagawa, and K. Fujii, "Quantum circuit learning," *Physical Review A*, vol. 98, p. 032309, 2018.

[9] M. Schuld, V. Bergholm, C. Gogolin, J. Izaac, and N. Killoran, "Evaluating analytic gradients on quantum hardware," *Physical Review A*, vol. 99, p. 032331, 2019.

[10] A. Gretton, K. M. Borgwardt, M. J. Rasch, B. Schölkopf, and A. Smola, "A kernel two-sample test," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 13, pp. 723–773, 2012.

[11] T. Coopmans, R. Knegjens, A. Dahlberg, D. Maier, L. Nijsten, J. de Oliveira Filho, M. Papendrecht, J. Rabbie, F. Rozpędek, M. Skrzypczyk, L. Wubben, W. de Jong, D. Podareanu, A. Torres-Knoop, D. Elkouss, and S. Wehner, "NetSquid, a NETwork Simulator for QUantum Information using Discrete events," *Communications Physics*, vol. 4, p. 164, 2021.